

青山区 2023—2024 学年度第一学期九年级质量检测

数学参考答案

一、选择题(本大题共 10 个小题, 每小题 3 分, 共 30 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的. 请将正确答案的标号填在下面的表格中.)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	D	D	C	D	C	C	C	B

二、填空题(本大题共 6 个小题, 每小题 3 分, 共 18 分. 把答案填在题中横线上.)

11. $(-2, 1)$ 12. 0.5 13. $5000(1-x)^2 = 3000$

14. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 15. ①②④ 16. $\frac{15}{7}$

三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分, 写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.)

17. $\because$ 关于 x 的方程 $x^2 - 4x + m + 3 = 0$ 有两个相等的实数根

$$\therefore \Delta = (-4)^2 - 4(m+3) = 0, \text{ 解得 } m = 1 \quad \cdots \cdots (4 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{方程为 } x^2 - 4x + 4 = 0, \text{ 解得 } x_1 = x_2 = 2. \quad \cdots \cdots (8 \text{ 分})$$

18. 证明: $\because$ 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转得到 $\triangle ADE$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADE$$

$$\therefore AC = AE, \angle BCA = \angle DEA = 120^\circ \quad \cdots \cdots (4 \text{ 分})$$

$\because B, C, E$ 三点在同一直线上

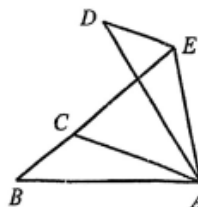
$$\therefore \angle ACE = 60^\circ$$

$\therefore \triangle ACE$ 为等边三角形

$$\therefore \angle AEC = \angle ACE = 60^\circ \quad \cdots \cdots (6 \text{ 分})$$

$$\therefore \angle DEC = \angle DEA - \angle AEC = 120^\circ - 60^\circ = 60^\circ = \angle ACE$$

$$\therefore BD \parallel AE \quad \cdots \cdots (8 \text{ 分})$$



19. (1) $\frac{2}{5} \quad \cdots \cdots (3 \text{ 分})$

(2) 依题意列表如下:

第一张 \ 第二张	1	2	3	4	5
1		(2, 1)	(3, 1)	(4, 1)	(5, 1)
2	(1, 2)		(3, 2)	(4, 2)	(5, 2)
3	(1, 3)	(2, 3)		(4, 3)	(5, 3)
4	(1, 4)	(2, 4)	(3, 4)		(5, 4)
5	(1, 5)	(2, 5)	(3, 5)	(4, 5)	

$\cdots \cdots (5 \text{ 分})$

由上表可知, 一次性抽取两张卡片, 有 20 种等可能的结果, 其中“两张卡片上数字和为奇数”的结果有 12 种.

$$\therefore P(\text{两张卡片上数字和为奇数}) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} \quad \cdots \cdots (8 \text{ 分})$$

20. (1) 连接 AO ,

在 $\triangle AOC$ 和 $\triangle AOD$ 中

$$\begin{cases} AC = AD \\ OA = OA \\ OC = OD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AOC \cong \triangle AOD \text{ (SSS)} \dots\dots (2 \text{ 分})$$
$$\therefore \angle ACO = \angle ADO = 90^\circ \dots\dots (3 \text{ 分})$$
$$\therefore OD \perp AD$$

又 $\because OD$ 为半径

∴ AD 为 $\odot O$ 的切线 …… (4 分)

(2) $\because \angle ADO = 90^\circ, \angle BAE = 45^\circ$

$\therefore \triangle ADE$ 为等腰直角三角形

$$\therefore AD=AC=DE \quad \cdots \cdots (5 \text{ 分})$$

设 $OC=OD=x$, $OB=y$

则 $AD=AC=DE=2x$, $AB=2x+2$, $BC=x+y$ (6 分)

在 $Rt\triangle ABC$ 和 $Rt\triangle BDO$ 中

$$AC^2 + BC^2 = AB^2 \text{ 和 } OD^2 + BD^2 = OB^2$$

$$\text{即} \begin{cases} (2x)^2 + (x+y)^2 = (2x+2)^2 \\ x^2 + 2^2 = y^2 \end{cases}, \text{解得: } x = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \odot O \text{ 的半径为 } \frac{3}{2} \quad \cdots \cdots (8 \text{ 分})$$

注：本题几问其它解法参照评分.

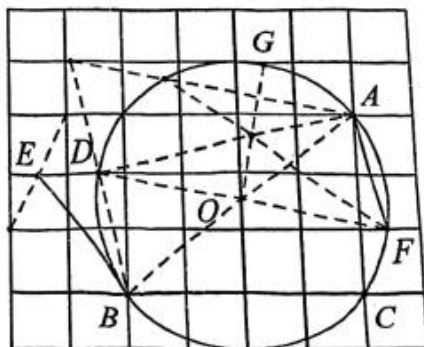
21. (1) 如图作点 O 和 BE (4 分)

注：每小问 2 分，共 4 分；

(2) 如图作弦 AF 和点 G ……(8 分)

注：每小问 2 分，共 4 分.

注：本题几问其它解法参照评分。



22. (1) ①该球在运行过程中离地面的最大高度为 4 m; …… (3 分)

②依题意有：篮球运行路线顶点的纵坐标为 2，……（4 分）

$\therefore k=1$, 抛物线的顶点在直线 $y=kx$ 上移动

∴ 抛物线的顶点坐标为 (2, 2), …… (5 分)

设篮球运行路线的解析式为: $y=a(x-2)^2+2$,

将点 $(0, 0)$ 的坐标代入解析式得: $4a+2=0$, 解得: $a=-\frac{1}{2}$

∴该球运行路线的解析式为： $y = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2$ ；…… (6分)

令 $y = -1$, 则有: $-\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2 = -1$

解得: $x_1 = 2 + \sqrt{6}$, $x_2 = 2 - \sqrt{6}$ (7分)

$$\therefore x \geq 0$$

$$\therefore x = 2 + \sqrt{6} \dots\dots (8 \text{ 分})$$

$\therefore$ 此球落地点离发球机的水平距离为 $(2 + \sqrt{6}) \text{ m}$;

$$(2) -\frac{3}{40} \leq a \leq -\frac{1}{12} \dots\dots (10 \text{ 分})$$

23. 解: (1) $\because$ 点 O 为 $\square ABCD$ 对角线 AC, BD 的交点.

$$\therefore OA = OC \dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\because AE \perp BD, CF \perp BD$$

$$\therefore \angle AEO = \angle CFO = 90^\circ \dots\dots (2 \text{ 分})$$

在 $\triangle AOE$ 和 $\triangle COF$ 中,

$$\begin{cases} \angle AEO = \angle CFO \\ \angle AOE = \angle COF \\ OA = OC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AOE \cong \triangle COF \text{ (AAS)}$$

$$\therefore OE = OF \dots\dots (3 \text{ 分})$$

(2) 连接 EO 并延长交 FC 于点 H .

$$\because AE \perp DE, CF \perp DE$$

$$\therefore \angle AED = \angle CFE = 90^\circ$$

$$\therefore CF \parallel AE$$

$$\therefore \angle EAO = \angle FCO$$

在 $\triangle AOE$ 和 $\triangle COH$ 中

$$\begin{cases} \angle EAO = \angle FCO \\ OA = OC \\ \angle AOE = \angle COH \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AOE \cong \triangle COH \text{ (ASA)} \dots\dots (5 \text{ 分})$$

$$\therefore OE = OH, AE = CH$$

$$\text{又} \because \angle CFE = 90^\circ$$

$$\therefore OE = OF = OH$$

$$\therefore FC = 2AE$$

$$\therefore FC = 2HC \dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{点 } H \text{ 为 } FC \text{ 中点}$$

$$\therefore \angle EFO = \angle FCA,$$

$$\therefore \angle EFO + \angle OFC = \angle FCA + \angle OFC = 90^\circ$$

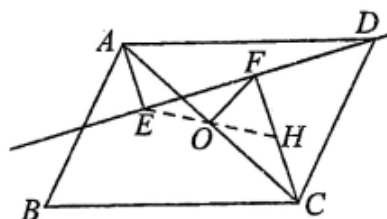
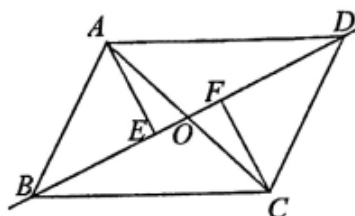
$$\therefore \angle FOC = 90^\circ$$

$$\therefore FH = OF = OH$$

$$\therefore \triangle FOH \text{ 是等边三角形}$$

$$\therefore \angle CFO = 60^\circ \dots\dots (7 \text{ 分})$$

(3) CF 的长为 7. $\dots\dots (10 \text{ 分})$



24. (1) $A(-1, 0), B(3, 0), C(0, -3) \dots\dots (3 \text{ 分})$

(2) 过点 C 作直线 $CD \parallel AP$ 交 x 轴于点 D , 则 $S_{\triangle ACP} = S_{\triangle ADP}$,

$$\therefore S_{\triangle ADP} : S_{\triangle ABP} = 3 : 4$$

$$\therefore AD:AB=3:4$$

$$\therefore AD=3, \text{ 即点 } D \text{ 为 } (2,0)$$

$$\therefore \text{直线 } CD \text{ 为 } y=\frac{3}{2}x-3 \cdots \cdots (4 \text{ 分})$$

$$\because CD \parallel AP$$

$$\therefore \text{直线 } AP \text{ 为 } y=\frac{3}{2}x+\frac{3}{2} \cdots \cdots (5 \text{ 分})$$

$$\text{联立 } \begin{cases} y=x^2-2x-3 \\ y=\frac{3}{2}x+\frac{3}{2} \end{cases} \text{ 可得 } \begin{cases} x=-1 \\ y=0 \end{cases} \text{ (舍去)} \quad \begin{cases} x=\frac{9}{2} \\ y=\frac{33}{4} \end{cases}$$

$$\therefore \text{点 } P \text{ 为 } (\frac{9}{2}, \frac{33}{4}) \cdots \cdots (7 \text{ 分})$$

$$(3) \because \text{直线 } EF: y=k_1x+b_1 \text{ 交抛物线 } C \text{ 于点 } E、F$$

$$\text{可得 } \begin{cases} y=x^2-2x-3 \\ y=k_1x+b_1 \end{cases}$$

$$\therefore x^2 - 2 + k_1 x - b - 3 = 0$$

$$\therefore x_E + x_F = 2 + k_1$$

$$\therefore x_M = \frac{2+k_1}{2} \cdots \cdots (8 \text{ 分})$$

$$\because \text{直线 } EF: y=k_1x+b_1 \text{ 经过点 } D(1, a)$$

$$\therefore k_1 + b_1 = a$$

$$\therefore b_1 = a - k_1$$

$$\therefore \text{直线 } EF: y=k_1x+a-k_1$$

$$\therefore y_M = k_1 \cdot \frac{2+k_1}{2} + a - k_1 = \frac{k_1^2}{2} + a \cdots \cdots (9 \text{ 分})$$

$$\text{点 } M \text{ 为 } (\frac{2+k_1}{2}, \frac{k_1^2}{2} + a)$$

$$\text{同理: 点 } N \text{ 为 } (\frac{2+k_2}{2}, \frac{k_2^2}{2} + a) \cdots \cdots (10 \text{ 分})$$

$$\text{设直线 } MN \text{ 为 } y=kx+b$$

$$\therefore \begin{cases} k \cdot \frac{2+k_1}{2} + b = \frac{k_1^2}{2} + a \\ k \cdot \frac{2+k_2}{2} + b = \frac{k_2^2}{2} + a \end{cases}$$

$$\therefore k_1, k_2 \text{ 为方程 } k \cdot \frac{2+x}{2} + b = \frac{x^2}{2} + a \text{ 的两根}$$

$$\therefore k_1 \cdot k_2 = -2k - 2b + 2a = 2a$$

$$\therefore b = -k \cdots \cdots (11 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{直线 } MN \text{ 为 } y=kx-k \text{ 经过定点 } (1, 0) \cdots \cdots (12 \text{ 分})$$

注: 本题几问其它解法参照评分.

